

T1: Propuesta de obra
Orquesta de Laptops UC
Lukas Recart

Parte 1: contexto y referentes

Para esta obra propuesta, combino distintas referencias o inspiraciones variadas en una sola obra.

La primera inspiración es el usar los sonidos de motores eléctricos de diversas formas para causar sensaciones en el espectador.

Creo que esto se logra muy bien en la obra "Hydrazine Dreams (Reprise)" de Everyday Astronaut (Tim Dodd) en el minuto 1:24 en adelante. (

<https://open.spotify.com/track/1mrudqOMhOVEzDQ7oRCsec>) Suena una vibración muy similar a un motor eléctrico.

Se escuchan sonidos artificiales junto a sonidos de instrumentos físicos. Es una combinación (al menos de la forma en que yo la interpreto) de sonidos que representan las emociones sentidas en el lanzamiento de un cohete al espacio. El motor eléctrico representa el encendido de un motor de cohete.

Es una obra tradicional en el sentido de que se compuso con un DAW e instrumentos físicos (especulación).

Se pueden aplicar los sonidos de motores, y que el intérprete de la laptop lo controle para lograr el sentimiento o sonoridad deseada.

En el día a día, por ejemplo al viajar en metro, se escucha el poder de los motores eléctricos y su sonido característico: El mundo nos rodea de sonidos eléctricos.

Los motores eléctricos tienen un zumbido (hum) de ~50Hz, en especial los motores de inducción, y además tienen un sonido característico al rotar.

Más allá, algunos motores eléctricos son musicales, como es el caso de los motores de los trenes japoneses serie Keikyu 2100, que por su sistema de tracción electrónica emitan tonos en una escala melódica, ganándose el apodo de "tren cantante".

(https://en.wikipedia.org/wiki/Keikyu_2100_series).

Otra fuente de sonidos eléctricos son los resonadores magnéticos (MRI). Como tienen corrientes eléctricas, sus bobinas internas actúan como parlantes. Los sonidos suelen ser rítmicos, intensos y ásperos. Además, suelen estar acompañados por los sonidos del sistema de bombeo de helio líquido. (

<https://youtu.be/tHdlv0sUJRI?si=Es6L2AUMiFK2GcPM&t=111>)

Similarmente, los sonidos de ambulancias y de camiones de bombero son cíclicas y artificiales, que se asocian con el peligro, emergencias o estrés (fuente: percepción propia).

Para la segunda obra de referencia, me llamó mucho la atención el instrumento creado para el cover de Gracias a La Vida (Violeta Parra).

Al usar la configuración de campanas con armónicos, se obtiene un sonido punzante y que suena electrónico. De la misma forma que los drums de los 80s recortan artificialmente la reverb, aquí las campanas suenan de una forma imposible de recrear en un instrumento físico.

Se puede reutilizar esta plataforma, con los mismos acordes pero en un orden y ritmo diferente.

Más que inspirarme en la obra en sí, me inspiro del funcionamiento del instrumento programado, que ya es adecuado para orquestas de laptops pues ese es su origen. Se modifica su propósito y timbre intencional, reutilizando únicamente la interfaz y los acordes. Se toca sin asistencia digital, a pulso humano en base a la escucha.

A partir de la **obra** referente “Princeton Laptop Orchestra plays its ABCs for the very first time (2005)” (<https://youtu.be/q-41YYgpzqU?si=9AJWRR7Oh9VQjENQ>) se puede concluir que no es necesario emular instrumentos tradicionales para crear melodías, ritmo o música. En esta obra, se utilizan laptops con diversos tonos para, en conjunto, emular la voz humana cantando una canción: el abecedario. Busca mostrar que las laptops no siempre tienen que sonar como computador de 8 bits (interpretación mía).

Son múltiples laptops, y al menos desde lo que se puede apreciar, no hay sistemas digitales que ayuden en su ejecución, pues cada persona comanda los sonidos de su propia laptop. Es aplicable el concepto de la creatividad: que se puede innovar sonoramente con un resultado positivo y musicalmente interesante.

En base a este conocimiento combino las inspiraciones anteriores para concluir que es posible crear música interesante que se aproveche de los sonidos eléctricos o artificiales en el mundo, particularmente motores eléctricos, resonadores magnéticos, alarmas de ambulancia, alarmas de hospitales, etc.

Como inspiración adicional accidental, viví la muerte de un familiar hace poco, por lo que tuve la inspiración de combinar los sonidos mencionados aquí: los sonidos artificiales y que uno ve antes, durante y casi después de la muerte. Las alarmas de hospitales, las sirenas de ambulancia, de bomberos, luego los resonadores magnéticos, etc. Esto combinado a los motores eléctricos, que tienen sonidos igual de innaturales. Un motor acelerando lentamente, unas revoluciones rápidas, agresivas, peligrosas; etc.

Parte 2:

Nombre de la obra propuesta: “Muerte electrónica en un mundo indiferente”

La obra lleva al espectador a través de una persona inconsciente que no logra despertar, siente cosas, luego tiene algún problema de riesgo vital (emergencia, problema médico, o equivalente), luego inconsciente escucha las ambulancias, llega al hospital a los resonadores magnéticos con sonidos caóticos, luego su corazón se acelera y finalmente muere, volviendo a escuchar el sonido de los motores eléctricos.

Muerte tecnológica en un mundo indiferente

“Comienza la canción con un hummm de 50Hz. Se empieza a modular, cambiar de frecuencia, volver. Es como un zumbido que se quiere mover o que quiere despertar. (~45-60s)

Comienzan los sonidos de motores eléctricos. Parten lento con mucha inercia, con más zumbido que giros. (~60s)

Empiezan a aparecer más motores, hacen pulsos rítmicos de bpm constante. Se escucha el sonido surround de los motores. (~45s)

Todos se detienen. Hay uno o dos segundos de silencio.

Empiezan 3 o más motores a acelerar, con un poco menos inercia, pero aceleran mucho más a una velocidad mayor. Se empiezan a unir más motores, todos aceleran a una velocidad alta. (~30s).

Algunos motores se empiezan a apagar, otros siguen igual. Empiezan a sonar sonidos de avión cayéndose (alarmas), sonidos de bomberos, ambulancia. Se modula la frecuencia y ritmo con el software. (~45-60s)

Empiezan a sonar las campanas, estilo phonk. Hay algunas variaciones en los acordes a lo largo del tiempo. Aquí se usa la herramienta de acordes de gracias a la vida, pero en modo campanas. Lo hace una persona, máximo dos, mientras suenan los otros sonidos. (~120-180s)

Se detienen las campanas. Hay motores girando lento, con sonidos de baja frecuencia.

Empiezan sonidos de resonancia magnética. Primero varios sonidos distintos de forma caótica, luego empiezan a tener una melodía o acordes comunes. (~60s)

Sonidos de UCI. Los motores aceleran con masa media a una velocidad muy alta. Suena el resonador, los sonidos de UCI, la bocina de los bomberos, todo al máximo, y después se acaba de manera repentina. Solo queda un motor girando lento a 50Hz, que después se apaga. Termina la obra.

Inspirado en los sonidos eléctricos extraños que escuchamos en momentos extraños, los motores actuando como bestias artificiales, los sonidos que escuchamos cercano a la muerte, durante la muerte, y quizás después de la muerte.”

Duración estimada: 5-9 minutos.

Estrategia de coordinación: No está contemplado ningún sistema de asistencia digital. El instrumento programado cuenta con un ajuste de tiempo y loops en bloques, por lo que es posible hacer algo similar a “live coding”, o también es posible pasar al siguiente sonido con una tecla manualmente.

La estructura y ritmo se logrará al escuchar y coordinar manualmente, u opcionalmente ayudándose de los tiempos incluidos dentro del instrumento, que se deben setear previamente o durante la performance.

Roles por estación: Cada persona toca distintos sonidos, por ejemplo, una persona toca los sonidos de un motor de inducción, otra de una alarma melódica, otra de un sistema de bombeo de helio, otra de los sonidos de resonador, etc. Puede existir variación y es escalable a la cantidad de personas que estén disponibles; siempre y cuando se siga la

estructura e intención de cada sección de la obra. Las personas pueden cambiar de timbre a medida que progresa la obra. Hay muchos tipos de motores en la herramienta, y se pueden modificar para que sean más rítmicos, más graves o agudos, más o menos melódicos, etc. También hay una sección donde se tocan las campanas, esto lo haría una única persona. Actualmente no está completamente definido pues esta es una propuesta, no una obra finalizada.

La obra se divide en secuencias discretas. Dentro de esta secuencia, las personas tienen la libertad de hacer los sonidos que quieran siempre y cuando se adhieran al ritmo y a la melodía (si aplica para la secuencia en cuestión). Para pasar a otra secuencia, alguna persona a cargo o director pueden hacer una señal con la mano para indicar que se pasa a la siguiente. Algunas secuencias son caóticas y no requieren de coordinación, mientras que otras secuencias siguen un ritmo específico y melodía tocada por una persona; en estos últimos casos, se requiere coordinación "a oído".

Respecto a la espacialidad, sospecho que se podrían generar efectos interesantes si suenan distintos motores alrededor del oyente, o por otro lado, se podría utilizar para transmitir esta sensación abrumadora que sentiría un paciente dentro de un resonador magnético o en una unidad de cuidados intensivo (hospital).

El mayor riesgo para la ejecución de la obra es que el instrumento se desincronice por un error del intérprete. En este caso, se debe saltar rápidamente a la iteración anterior (volver atrás), o simplemente detener el audio para reanudar posteriormente, siempre y cuando esto no sea disruptivo a la interpretación.

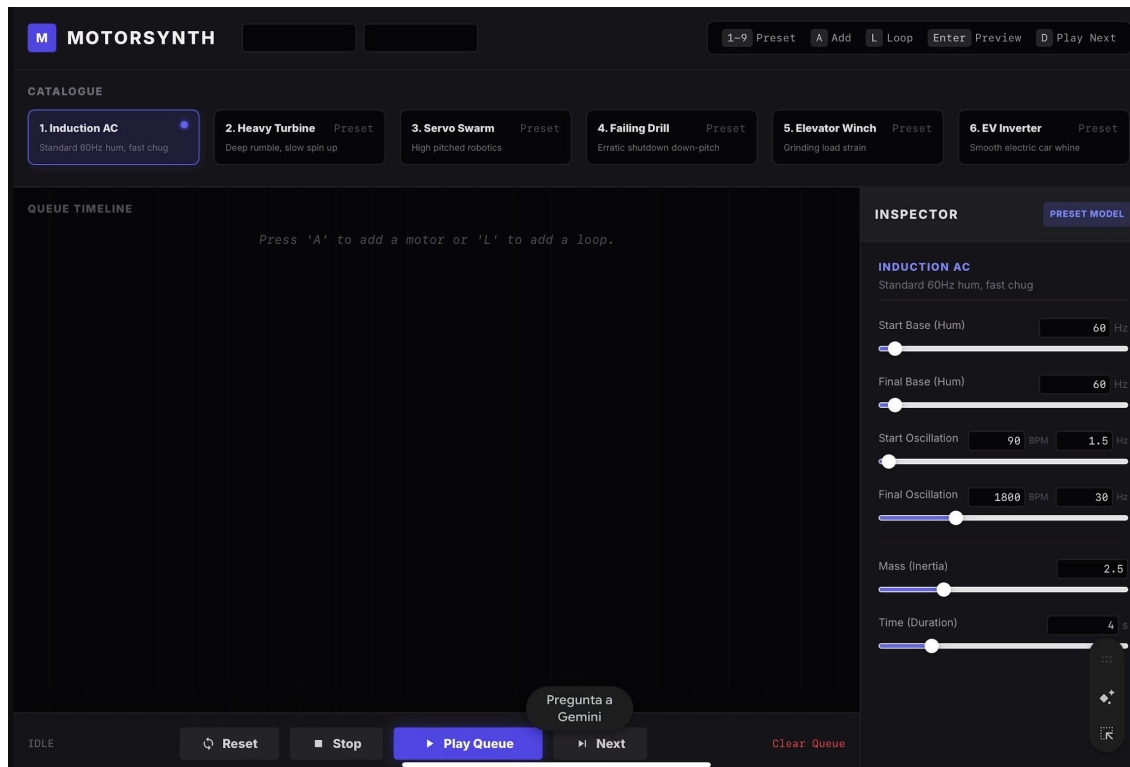
Parte 3: Material sonoro.

Se ha implementado un instrumento personalizado llamado MotorSynth, hecho en HTML/Javascript usando IA.

El código se encuentra en la carpeta del portafolio. Se grabó un video mostrando su funcionamiento por sí mismo y en conjunto con la herramienta de Gracias a La Vida, demostrando así el potencial musical que tiene.

La documentación se escribe en la carpeta correspondiente de GitHub.

El instrumento permite reproducir sonidos de motores eléctricos simulados, también se experimentó con alarmas y bocinas con resultados mixtos. La idea es que diversos intérpretes usen el instrumento para reproducir sonidos de motores. Estos sonidos tendrían su frecuencia fundamental, frecuencia de oscilación, tiempo, velocidad de cambio (representado con masa), etc.



(Imagen de MotorSynth)

Se utilizó IA exclusivamente para programar el instrumento y condensar los prompts en documentación. Cada característica, a excepción de la síntesis de audio, fue especificada en prompts.

El documento presente fue escrito completamente de manera artesanal.